Escala e desigualdades no acesso estimado a pronto-atendimentos nas capitais brasileiras

Lia Sucupira
Universidade de Fortaleza

1. Problema

Contagens municipais podem esconder diferenças de acesso entre bairros. Investigamos como a oferta de pronto-atendimentos varia com população e renda e como se distribuem as distâncias estimadas pelas ruas nas capitais brasileiras. No cadastro CNES, consideramos estabelecimentos ativos do tipo 73 que atendem o SUS, incluindo UPAs, PAs, AMA 24h e SPAs.

Leis de escala relacionam indicadores urbanos à população [1]. Para serviços públicos, um modelo de otimização prevê densidade de unidades proporcional à densidade populacional elevada a 2/3 [2]. Essa previsão depende de hipóteses e é usada aqui como referência, não como prova de que os serviços reais estejam bem ou mal localizados. Estudos intraurbanos também destacam a relação entre distribuição de serviços, população e rede viária [3].

2. Dados e métodos

Integramos o cadastro CNES/OpenDataSUS (24/10/2026), população, setores e renda média do responsável pelo domicílio do Censo 2022 (IBGE), e ruas do OpenStreetMap/Geofabrik. A renda não é per capita. Há 245 unidades SUS e 274 unidades do tipo 73 nas capitais; Aracaju, sem unidade desse tipo no recorte, não entra nos ajustes. As regressões usam as outras 26 capitais. Corrigimos coordenadas e reunimos polígonos repetidos: cada setor tem população e área oficial contadas uma vez.

Representamos cruzamentos por nós e trechos dirigidos por arestas. Para cada setor, o Dijkstra encontra o menor custo total até uma unidade: ligação do ponto do setor à rua + percurso pela rede + ligação da unidade à rua. Assim, a unidade escolhida minimiza a soma inteira, não apenas o trecho entre nós. Distância é estimada para carro e não equivale a tempo de viagem. Excluímos setores sem moradores, sem rota finita ou com ligação do ponto à rua acima de 2 km; restam 90 985 setores e 45 770 048 moradores. Em Todos, o PA Ilha de Maré está no cadastro, mas seus dois setores (1.178 moradores) não passam pelo filtro de 2 km; sem área válida, não entram nos ajustes de densidade.

Ajustamos por mínimos quadrados em logaritmos: (L1) número de unidades por capital em função da população; (L2) densidade de unidades $D_j = m_j/A_j$ em função da densidade de moradores $\rho_j = P_j/A_j$ na área de atendimento j; e um modelo conjunto que inclui renda média $\bar{r}_j$, com coeficiente δ. Áreas são definidas pelos setores atribuídos à unidade mais acessível; unidades ligadas ao mesmo nó compartilham uma área e são contadas separadamente em m_j. Há 245 áreas e unidades em SUS; em Todos, 272 áreas representam 273 unidades (uma das 274 não tem setor válido associado). O modelo de renda reúne capitais, sem efeitos fixos. Intervalos percentis de 95% usam 2.000 reamostragens bootstrap de capitais (L1) ou áreas (L2 e renda), semente 42 [4].

Por fim, calculamos curvas complementares de distância e Gini ponderados pela população. Para comparar capitais, dividimos distância pela média da própria cidade. Quartis de renda e densidade são definidos dentro de cada capital. A L3 é descritiva, sem estimar expoente de cauda [5].

3. Resultados e conclusão

Na L1, $\beta = 0{,}870$ (IC 95% [0,693; 1,021]); o intervalo inclui 1, portanto o ajuste é compatível com proporcionalidade entre população e unidades. Com todos os estabelecimentos, $\beta = 0{,}883$ ([0,695; 1,051]).

Na L2, $\alpha = 0{,}861$ ([0,797; 0,935]) em SUS e 0,899 ([0,834; 0,973]) em Todos. Os intervalos ficam acima de 2/3 e abaixo de 1: a relação observada aumenta mais com a densidade de moradores que a referência de dois terços, mas menos que proporcionalmente. Isso não demonstra, por si só, ineficiência nem localização ótima.

No modelo de renda SUS, $\delta = -0{,}196$ ([−0,353; −0,029]). Mantida a densidade populacional, renda duas vezes maior se associa a oferta prevista 0,87 vez a oferta de referência, cerca de 13% menor. Em Todos, $\delta = 0{,}029$ ([−0,122; 0,188]), com intervalo que inclui zero; não há associação clara nesse recorte. São associações, não efeitos causais, e o modelo mistura diferenças dentro e entre capitais.

A tabela de renda e densidade revela uma situação que a média conjunta não resume: no grupo de menor renda e menor densidade, a distância relativa média é 1,72 e 31,5% dos moradores estão em setores acima do P90 de suas capitais. Em Fortaleza, o P90 SUS é 5,73 km e 10,0% da população válida está em setores nesse corte. Como os moradores são contados por setor, essa fração pode passar de 10%. P90 é um marcador relativo para identificar as maiores distâncias de cada cidade, não um padrão clínico. As curvas e o Gini descrevem a distribuição das distâncias, sem teste formal de lei de potência.

Os resultados mostram por que contagens municipais e um único expoente não bastam para descrever o acesso: as distâncias variam entre grupos sociais e cidades. O expoente L2 reúne áreas de 26 capitais e não descreve necessariamente a relação dentro de cada cidade; além disso, D_j e ρ_j compartilham a área no denominador, o que pode gerar associação matemática. Os intervalos reamostram áreas, sem modelar explicitamente o agrupamento por capital nem a dependência espacial, e devem ser lidos como incerteza exploratória.

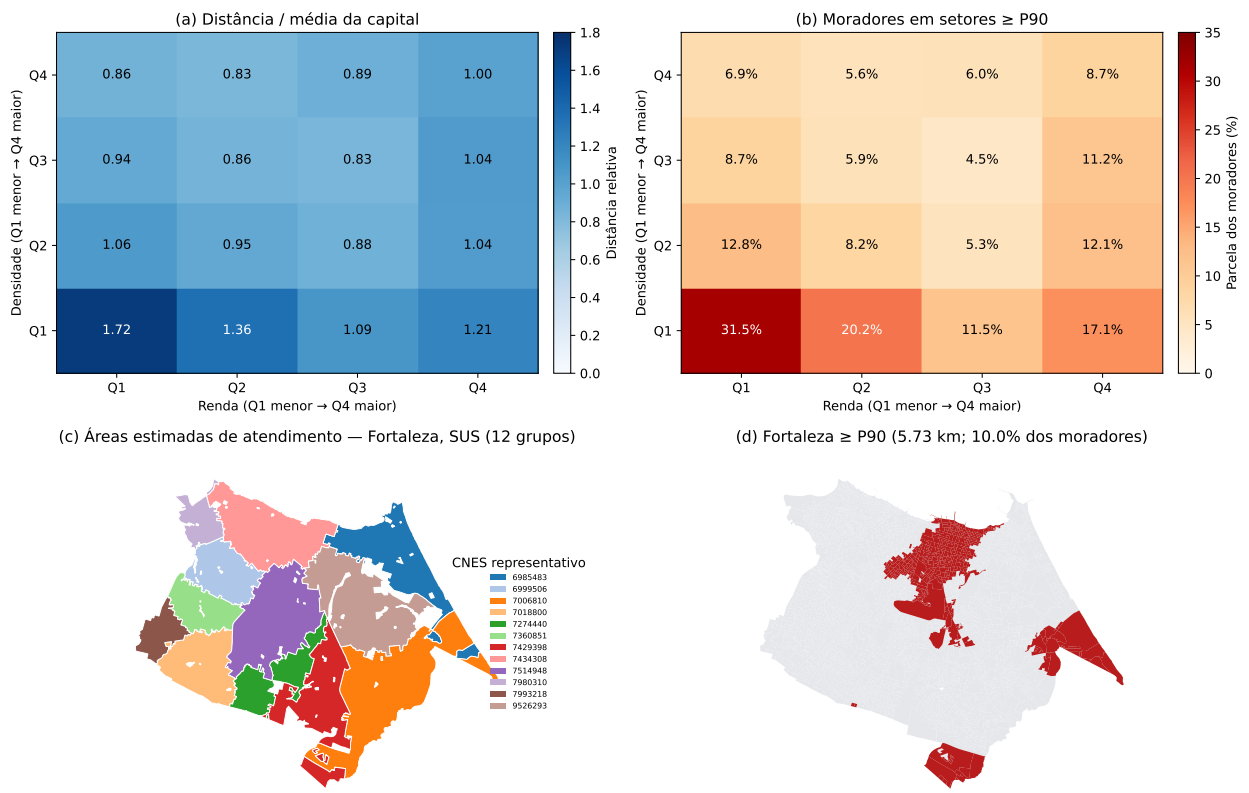


Figura 1: Acesso estimado ao pronto-atendimento SUS. (a) Distância relativa média nos 16 grupos de renda e densidade, agregados entre capitais; 1 equivale à média da cidade. (b) Moradores em setores com distância igual ou acima do P90 de cada capital; o corte é relativo à própria cidade. (c) Áreas estimadas de atendimento em Fortaleza (12 grupos). (d) Setores de Fortaleza com distância igual ou acima do P90 SUS, 5,73 km. Quartis são calculados por capital.

As estimativas também dependem dos pontos representativos dos setores, das ligações à rua, da cobertura da rede OSM, dos limites municipais e do corte de 2 km. Estabelecimentos são contados sem informação de capacidade, demanda, qualidade ou tempo real de viagem; 1.178 moradores dos setores associados ao PA Ilha de Maré ficam fora das análises de distância por esse filtro. A renda é agregada e não mede diretamente necessidade clínica. Portanto, identificamos padrões e diferenças de acesso estimado, mas não provamos que uma unidade esteja em localização ruim nem que a renda cause as diferenças.

Referências

[1] Luís M. A. Bettencourt. *Introduction to Urban Science: Evidence and Theory of Cities as Complex Systems*. The MIT Press, 2021.

[2] Michael T. Gastner and M. E. J. Newman. Optimal design of spatial distribution networks. *Physical Review E*, 74: 016117, 2006. doi: 10.1103/PhysRevE.74.016117.

[3] Yanyan Xu, Luis E. Olmos, Sofiane Abbar, and Marta C. González. Deconstructing laws of accessibility and facility distribution in cities. *Science Advances*, 6:eabb4112, 2020. doi: 10.1126/sciadv.abb4112.

[4] Hygor Piaget M. Melo, André A. Moreira, Élcio Batista, Hernán A. Makse, and José S. Andrade. Statistical signs of social influence on suicides. *Scientific Reports*, 4:6239, 2014. doi: 10.1038/srep06239.

[5] M. E. J. Newman. Power laws, pareto distributions and Zipf's law. *Contemporary Physics*, 46:323–351, 2005.